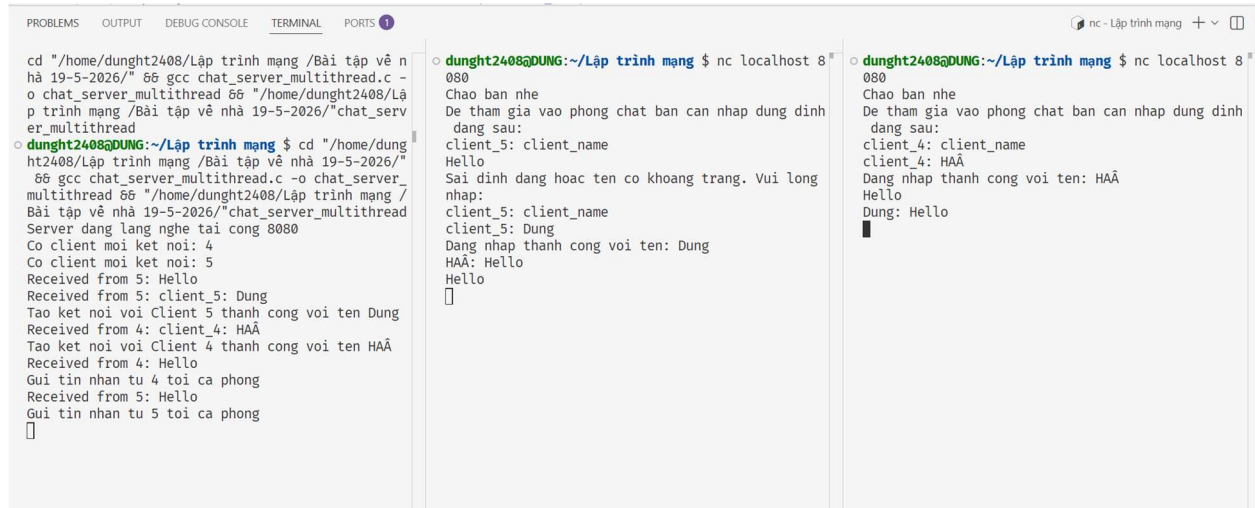


Báo cáo BTVN 19/5/2026

Chat Server MultiThreading



The screenshot displays three terminal windows. The leftmost window shows the compilation and execution of the chat server program. The middle and right windows show two separate client sessions connected to the server via netcat (nc). The server logs all incoming connections and messages, while the clients interact with the server, including sending names and messages.

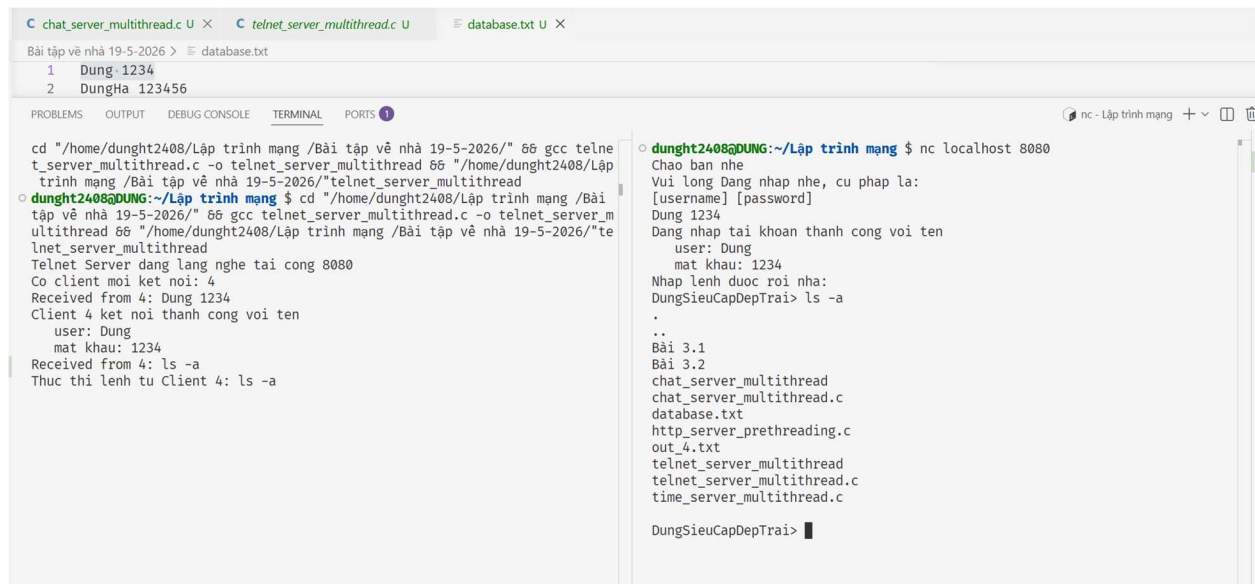
```
cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" 66 gcc chat_server_multithread.c -o chat_server_multithread 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" chat_server_multithread
dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" 66 gcc chat_server_multithread.c -o chat_server_multithread 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" chat_server_multithread
Server đang lắng nghe tại cổng 8080
Có client mới kết nối: 4
Có client mới kết nối: 5
Received from 5: Hello
Received from 5: client_5: Dung
Tạo kết nối với Client 5 thành công với tên Dung
Received from 4: client_4: HAA
Tạo kết nối với Client 4 thành công với tên HAA
Received from 4: Hello
Gửi tin nhắn từ 4 tới cả phòng
Received from 5: Hello
Gửi tin nhắn từ 5 tới cả phòng
[]

dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
080
Chào bạn nhé
Đề tham gia vào phòng chat bạn cần nhập đúng định dạng sau:
client_5: client_name
Hello
Sai định dạng hoặc tên có khoảng trắng. Vui lòng nhập:
client_5: client_name
client_5: Dung
Đang nhập thành công với tên: Dung
HAA: Hello
Hello
[]

dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
080
Chào bạn nhé
Đề tham gia vào phòng chat bạn cần nhập đúng định dạng sau:
client_4: client_name
client_4: HAA
Đang nhập thành công với tên: HAA
Hello
Dung: Hello
[]
```

Hình 1.1: Chat server hoạt động tốt

Telnet Server MultiThreading



The screenshot shows three terminal windows. The left window shows the compilation and execution of the telnet server. The middle window shows a client session connected to the server via netcat (nc). The client interacts with the server, including sending a username and password, and then running the 'ls -a' command. The server logs all interactions.

```
cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" 66 gcc telnet_server_multithread.c -o telnet_server_multithread 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" telnet_server_multithread
dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" 66 gcc telnet_server_multithread.c -o telnet_server_multithread 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/" telnet_server_multithread
Telnet Server đang lắng nghe tại cổng 8080
Có client mới kết nối: 4
Received from 4: Dung 1234
Client 4 kết nối thành công với tên
user: Dung
mat khau: 1234
Received from 4: ls -a
Thực thi lệnh từ Client 4: ls -a

dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Chào bạn nhé
Vui lòng Đăng nhập nhé, cú pháp là:
[username] [password]
Dung 1234
Đang nhập tài khoản thành công với tên
user: Dung
mat khau: 1234
Nhập lệnh được rồi nha:
DungSieuCapDepTrai> ls -a
.
..
Bài 3.1
Bài 3.2
chat_server_multithread
chat_server_multithread.c
database.txt
http_server_prethreading.c
out_4.txt
telnet_server_multithread
telnet_server_multithread.c
time_server_multithread.c
DungSieuCapDepTrai> []
```

Hình 2.1: Telnet server hoạt động tốt

Time Server MultiThreading

```
12 char formats[4][32] = {
13     "dd/mm/yyyy",
14     "dd/mm/yy",
15     "mm/dd/yyyy",
16     "mm/dd/yy"
17 };
18
19 char mapped_formats[4][32] = {
20     "%d/%m/%Y\n",
21     "%d/%m/%y\n",
22     "%m/%d/%Y\n",
23     "%m/%d/%y\n",
24 };
25
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1

nc - L p tr nh m ng + -

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026\$ cd "/home/dunght2408/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026/"    gcc time_server_multithread.c -o time_server_multithread    "/home/dunght2408/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026/"time_server_multithread

Time Server is listening on port 8080...

Co ket noi moi 4

Gui thoi gian toi client 4 voi format dd/mm/yyyy

Gui thoi gian toi client 4 voi format dd/mm/yy

Gui thoi gian toi client 4 voi format mm/dd/yyyy

Gui thoi gian toi client 4 voi format mm/dd/yy

 

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng \$ nc localhost 8080

dd/mm/yyyy

Loi Lenh, Nhap lai di!

GET_TIME dd/mm/yyyy

25/05/2026

GET_TIME dd/mm/yy

25/05/26

GET_TIME mm/dd/yyyy

05/25/2026

GET_TIME mm/dd/yy

05/25/26

 

H nh 3.1: Time server ho t  ng t t

Http Server MultiThreading

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1

nc - L p tr nh m ng + -

cd "/home/dunght2408/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026/"    gcc http_server_prethreading.c -o http_server_prethreading    "/home/dunght2408/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026/"    gcc http_server_prethreading.c -o http_server_prethreading    "/home/dunght2408/L p tr nh m ng /B i t p v  nh  19-5-2026/"    gcc http_server_prethreading.c -o http_server_prethreading

Prethreading HTTP Server dang chay tren cong 8080 voi 4 luong...

Main thread nhan client moi 4

Main thread nhan client moi 5

Main thread nhan client moi 6

Main thread nhan client moi 7

Main thread nhan client moi 8

Thread 124676451858112 dang xu ly request cua client 4

Thread 124676451858112 da xu ly xong client 4

Thread 124676451858112 dang xu ly request cua client 8

Thread 124676451858112 da xu ly xong client 8

Thread 124676443465408 dang xu ly request cua client 5

Thread 124676443465408 da xu ly xong client 5

Thread 124676435072704 dang xu ly request cua client 6

Thread 124676435072704 da xu ly xong client 6

Thread 124676426680000 dang xu ly request cua client 7

Thread 124676426680000 da xu ly xong client 7

 

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng \$ nc localhost 8080

hello

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

<html><body><h1>DungSieuCapDepTrai HTTP Server</h1></body></html>

 

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng \$ nc localhost 8080

hello

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

<html><body><h1>DungSieuCapDepTrai HTTP Server</h1></body></html>

 

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng \$ nc localhost 8080

aa

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

<html><body><h1>DungSieuCapDepTrai HTTP Server</h1></body></html>

 

dunght2408@DUNG:~/L p tr nh m ng \$ nc localhost 8080

aa

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Connection: close

<html><body><h1>DungSieuCapDepTrai HTTP Server</h1></body></html>

 

H nh 4.1: Time server ho t  ng t t

Bài 3.1: File Server

Mô tả

Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng file server đơn giản:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này nằm trong thư mục được thiết lập trên server.
- Dòng đầu danh sách là chuỗi "OK N\r\n" nếu có N file trong thư mục.
- Các tên file được phân cách nhau bởi ký tự \r\n, kết thúc danh sách bởi chuỗi \r\n\r\n.

Ví dụ:

OK 3

file1.txt

image.png

data.pdf

Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi: *Khong co files\r\n\r\n* sau đó đóng kết nối.

- Client gửi tên file cần tải về. Server kiểm tra:
 - Nếu file tồn tại: *OK N\r\n*. trong đó N là kích thước file, sau đó gửi nội dung file cho client rồi đóng kết nối.
 - Nếu file không tồn tại: *Khong tim thay file\r\n* và yêu cầu client gửi lại tên file.

Hình ảnh hoạt động



```
cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.1/" && gcc file_server.c -o file_server
r 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.1/"file_server
o dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.1/"
&& gcc file_server.c -o file_server 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.1/"
"/file_server
File Server đang chạy trên port 8080...
Thư mục chia sẻ: ./server_files
Client connected: 4
[]

o dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
OK 3
xin_chao.txt
hihi.txt
hello.txt
█
```

Hình 1: Kết nối thành công



Hình 1.1: Các file có trong server

```
ng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.1/"file_server
File Server đang chạy trên port 8080...
Thư mục chia sẻ: ./server_files
Client connected: 4
Client requested: Hello
Client requested: hello.txt
[]

Hello
Không tìm thấy file
hello.txt
OK 22
hello
xin chào
heeeeee
```

Hình 2: Client gửi file không tồn tại, server trả về không tìm thấy. Nếu tìm thấy file, Header khi OK 22 (N=22 Độ dài file) và sau đó là nội dung file

Bài 3.2: Pair Chat Server

Mô tả

Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi.
- Nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối.

Hình ảnh hoạt động

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 1
cd "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về n
hà 19-5-2026/Bài 3.2/" && gcc pair_chat_server.c
-o pair_chat_server && "/home/dunght2408/Lập trìn
h mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.2/"pair_ch
at_server
o dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ cd "/home/dung
ht2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/B
ài 3.2/" && gcc pair_chat_server.c -o pair_chat_s
erver && "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tậ
p về nhà 19-5-2026/Bài 3.2/"pair_chat_server
Chat Server đang chạy trên port 8080...
Client connected: 4
Client 4 vào hàng đợi (1/2)
Client connected: 5
Client 5 vào hàng đợi (2/2)
Đã ghép đôi: 4 <-> 5
o dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8
080
Đã ghép đôi!!
Hello
Client 5: Hihi chào bạn
[]
o dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8
080
Đã ghép đôi!!
Client 4: Hello
Hihi chào bạn
[]
```

Hình 1: Hai Client tiến hành ghép nối với nhau

```

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Client 7: Chao nhé

```

```

at_server 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.2/"pair_chat_server
○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ c
d "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.2/" 6
& gcc pair_chat_server.c -o pair_chat_server 66 "/home/dunght2408/Lập trình mạng /Bài tập về nhà 19-5-2026/Bài 3.2/"pair_chat_server
Chat Server đang chạy trên port 8080
...
Client connected: 4
Client 4 vào hàng đợi (1/2)
Client connected: 5
Client 5 vào hàng đợi (2/2)
Da ghep doi: 4 <-> 5
Client connected: 6
Client 6 vào hàng đợi (1/2)
Client connected: 7
Client 7 vào hàng đợi (2/2)
Da ghep doi: 6 <-> 7

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Chao nhé

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Hello
Client 5: HIhi chao bạn

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Client 4: Hello
HIhi chao bạn

```

Hình 2: Thêm 1 cặp ữa kết nối, box chat hai người không liên quan gì đến nhau

```

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Hello
Client 5: HIhi chao bạn
^C

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $

● dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ nc localhost 8080
Da ghep doi!!
Client 4: Hello
HIhi chao bạn
Nguoi kia ngat ket noi
c

○ dunght2408@DUNG:~/Lập trình mạng $ á

```

Hình 3: Client 4 rời chương trình (Ctrl + C), Client 5 cũng đóng kết nối theo